

Basics of Air Showers

空気シャワーの基礎

Ichiro KOMAE

2026/08/24

目次

第 1 章	空気シャワーの基礎	1
1.1	宇宙線	1
1.1.1	宇宙線の発見	1
1.1.2	エネルギースペクトル	2
1.1.3	非熱的加速が必要になる理由	2
1.1.4	磁気散乱による粒子加速	3
1.1.5	磁気剛性とラーモア半径	6
1.1.6	閉じ込め条件と起源天体図	7
1.1.7	エネルギー領域ごとの起源像	8
1.1.8	質量組成	9
1.2	空気シャワーとは何か	10
1.2.1	空気シャワーの生成	10
1.2.2	電磁シャワー	11
1.2.3	ハドロンシャワー	11
1.2.4	相互作用の尺度と本稿で扱う量	11
1.3	空気シャワーの縦方向発達	12
1.3.1	Walter Heitler の電磁カスケードモデル	12
1.3.2	Walter Heitler–James Matthews モデル	15
1.3.3	縦方向発達の経験関数	20
1.3.4	大気蛍光とチェレンコフ光による縦方向発達の観測	22
1.3.5	Heitler モデルと GH 関数の役割の違い	23
1.4	空気シャワーの横方向分布とシャワー曲面	23
1.4.1	横方向分布とは何か	24
1.4.2	なぜ横方向に広がるのか	24
1.4.3	モリエール半径	24

1.4.4	電子成分の横方向分布と NKG 型の考え方	25
1.4.5	AGASA の横方向分布式	26
1.4.6	電子成分・ミューオン成分・荷電粒子全体の違い	26
1.4.7	シャワー曲面の構造	27
1.4.8	AGASA の式とシャワー曲面をどう結びつけるか	27
参考文献		29

第 1 章

空気シャワーの基礎

1.1 宇宙線

宇宙線とは、宇宙空間から地球へ到来する高エネルギー粒子である。一次宇宙線の多くは陽子やヘリウム原子核であり、より重い原子核も含まれる。これらが地球大気に入射して相互作用を起こすと、多数の二次粒子を含む空気シャワーが形成される。したがって、空気シャワーを理解するには、まず一次宇宙線のエネルギー、核種、到来頻度を把握しておく必要がある [1,2]。

1.1.1 宇宙線の発見

宇宙線の存在は、Victor Franz Hess による 1912 年の気球実験によって示された [3]。当時、地上で観測される電離放射線は地殻中の放射性物質に由来すると考えられていた。もしそれが主な起源であれば、高度が上がるほど放射線強度は下がるはずである。しかし Hess は、電離箱を気球に載せて高度方向の放射線強度を測定し、上空では放射線強度が再び増加することを見いだした。この結果は、地球外から到来する高エネルギー放射線の存在を示すものとして理解されている。

英語の cosmic rays という名称は、Robert Andrews Millikan が 1925 年の *Science* 論文で導入した語として知られている [4,5]。Millikan の論文では、この放射は high-frequency rays として扱われており、当時は主として電磁波、すなわち非常に高エネルギーの γ 線に類するものと考えられていた。そのため particle ではなく ray という語が名称に残った、という歴史的説明がなされている [5]。現在では、一次宇宙線の主成分は陽子や原子核であり、ray という語は歴史的な名称として残っている。

1.1.2 エネルギースペクトル

宇宙線の微分フラックス $J(E)$ は、広いエネルギー範囲でおよそ冪関数

$$J(E) \equiv \frac{dN}{dE dA dt d\Omega} \propto E^{-\gamma} \quad (1.1)$$

で減少する。ただし、単一の冪で全エネルギー範囲を記述できるわけではない。図 1.1 に示すように、knee (膝)、second knee (第2の膝)、ankle (足首)、高エネルギー側の抑制といった折れ曲がり構造が見られる [1]。

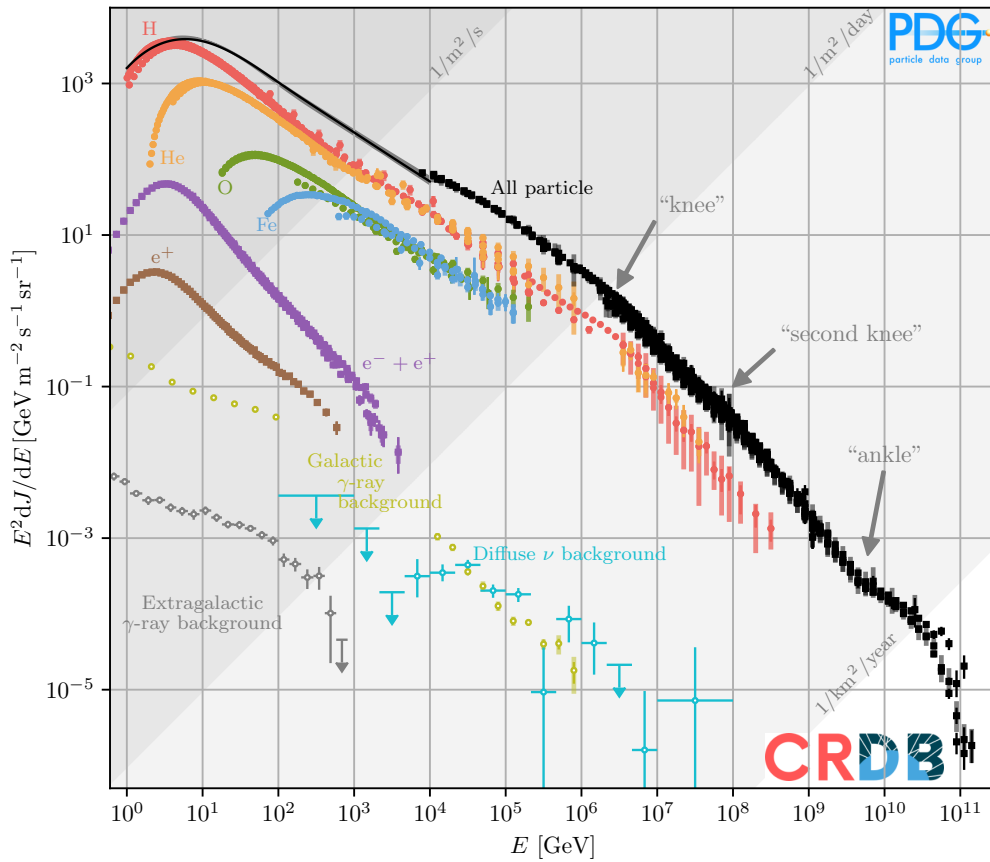


図 1.1 宇宙線のエネルギースペクトル。PDG のレビュー *Cosmic Rays* の Fig. 30.1 より引用 [1]。

低エネルギー側では宇宙線は主として銀河系内起源と考えられるが、エネルギーが高くなると銀河磁場による閉じ込めが難しくなり、銀河系外起源の寄与が重要になると考えられている。スペクトルの折れ曲がり、起源天体での加速限界、銀河磁場からの漏れ出し、宇宙背景放射との相互作用などを反映している可能性がある [1, 2]。

1.1.3 非熱的加速が必要になる理由

宇宙線がどの天体でどのように加速されるかは、エネルギースペクトルや質量組成を解釈するうえで中心的な問題である。熱的な粒子分布だけでは PeV から EeV 領域の粒子を説明

できない。たとえば 10^{15} eV の陽子は、温度に換算すれば 10^{19} K 以上に対応するため、通常の熱平衡プラズマからそのまま出てくる粒子とは考えにくい。したがって、磁場をもつ天体プラズマ中で粒子が散乱を繰り返しながらエネルギーを得る、非熱的な加速機構を考える必要がある。

ここで重要なのは、加速機構そのものと、加速された粒子が観測されるまでの伝搬効果を分けて考えることである。衝撃波などの加速領域では粒子の源スペクトルが作られるが、銀河磁場中の拡散、エネルギー損失、相互作用、脱出によって地球で観測されるスペクトルは変化する。そのため、観測スペクトルの冪指数をそのまま加速源の冪指数と同一視してはならない [1, 6]。

1.1.4 磁気散乱による粒子加速

Enrico Fermi が提案した粒子加速の基本は、荷電粒子が運動する磁場構造と何度も相互作用し、そのたびに少しずつエネルギーを変えるという考え方である [2, 7, 8]。ここでいう磁場構造とは、乱流磁場、磁化した雲、衝撃波の上流・下流にある磁気不規則性などである。理想磁気流体近似では、局所的なプラズマ静止系で電場はほぼ消えるため、粒子はその系では磁場で向きを変えられるだけで、散乱そのものではエネルギーを失わない。にもかかわらず観測者の系でエネルギーが変わるのは、散乱体が観測者に対して運動しており、散乱の前後で異なる慣性系へのローレンツ変換が入るからである。

1.1.4.1 散乱体との一回の相互作用

散乱体が x 方向に速度 u で動いているとする。 $\beta_u = u/c$ 、ローレンツ因子を $\Gamma_u = (1 - \beta_u^2)^{-1/2}$ とし、粒子は相対論的で $v \simeq c$ とする。散乱前の粒子エネルギーを観測者系で E_1 、粒子方向と散乱体速度のなす角を θ_1 とし、 $\mu_1 = \cos \theta_1$ とおく。このとき、散乱体静止系で見た粒子エネルギーは

$$E'_1 = \Gamma_u E_1 (1 - \beta_u \mu_1) \quad (1.2)$$

である。散乱体静止系で散乱が弾性的なら $E'_2 = E'_1$ である。散乱体静止系における散乱後の粒子方向と x 軸のなす角を θ'_2 とし、 $\mu'_2 = \cos \theta'_2$ とすると、観測者系に戻したエネルギーは

$$E_2 = \Gamma_u E'_2 (1 + \beta_u \mu'_2) = \Gamma_u^2 E_1 (1 - \beta_u \mu_1) (1 + \beta_u \mu'_2) \quad (1.3)$$

となる。 $\beta_u \ll 1$ で展開すると

$$\frac{\Delta E}{E_1} \equiv \frac{E_2 - E_1}{E_1} \simeq \beta_u (\mu'_2 - \mu_1) + \beta_u^2 (1 - \mu_1 \mu'_2) \quad (1.4)$$

である。したがって、粒子が散乱体に正面から近づく場合には $\theta_1 > \pi/2$ 、すなわち $\mu_1 < 0$ となり、平均的にエネルギーを得やすい。逆に、粒子が散乱体に後ろから追いつく場合にはエネルギーを失いやすい。

1.1.4.2 2 次フェルミ加速

乱流中の磁化した雲のように、散乱体がいろいろな方向へほぼ等方的に動いている場合を考える。粒子の入射方向が等方的でも、衝突頻度は相対速度に比例するため、 $\mu_1 = \cos \theta_1$ で表した入射方向に対する散乱確率は $1 - \beta_u \mu_1$ に比例する。この重みを付けて平均すると

$$\langle \mu_1 \rangle = \frac{\int_{-1}^1 \mu (1 - \beta_u \mu) d\mu}{\int_{-1}^1 (1 - \beta_u \mu) d\mu} = -\frac{\beta_u}{3} \quad (1.5)$$

となる。一方、散乱体静止系で散乱後の方向が等方化されるなら $\langle \mu'_2 \rangle = 0$ である。式 (1.3) の展開式を平均すると

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle \simeq \frac{4}{3} \beta_u^2 = \frac{4}{3} \left(\frac{u}{c} \right)^2 \quad (1.6)$$

を得る。これが 2 次フェルミ加速である。平均的なエネルギー増加が散乱体速度の 2 乗に比例するため、乱流中の再加速としては重要でも、単独で最高エネルギー宇宙線を短時間で作る機構としては効率が低い。

1.1.4.3 1 次フェルミ加速

これに対し、衝撃波では上流と下流のプラズマが衝撃波面に向かって系統的に流れ込む。粒子は上流と下流の磁気不規則性で散乱されながら衝撃波面を何度も横切り、各側のプラズマ静止系ではほぼ等方化される。衝撃波静止系で上流速度を u_1 、下流速度を u_2 とし、圧縮比を

$$r = \frac{u_1}{u_2} \quad (1.7)$$

と定義する。ここで用いる近似の意味を明確にしておく。まず非相対論的衝撃波とは、衝撃波を横切るプラズマ流速が $u_1, u_2 \ll c$ であるという意味であり、加速される粒子まで非相対論的であるという意味ではない。この近似では、上流と下流の相対速度を $u_1 - u_2$ と書け、エネルギー変化は u_i/c の 1 次までで扱える。一方、加速対象の粒子は十分高エネルギーで、粒子速度は $v \simeq c$ とする。これにより、衝撃波を横切る粒子フラックスやエネルギー変化の式で、粒子速度を c と置くことができる。

テスト粒子 (test-particle) 近似とは、加速された宇宙線の圧力が衝撃波構造を変えるほど大きくないとみなす近似である。この近似では、上流・下流の流速や圧縮比 r は通常の流体力学的な Rankine-Hugoniot 関係で決まり、宇宙線の反作用による衝撃波前駆領域やスペクトルの曲がりは考えない。したがって、以下で得られる冪指数は、非線形な衝撃波加速ではなく、最も単純な拡散衝撃波加速の結果である [8]。

粒子分布のほぼ等方性は、上流・下流それぞれのプラズマ静止系で磁気不規則性による散乱が十分頻繁に起こる、という仮定である。この仮定があるため、粒子が衝撃波を何度も横切り、上流から下流、下流から上流への各横断を統計的に平均できる。また、等方分布の粒子が片側から面を横切る粒子フラックスは

$$\int_0^1 nc \mu \frac{d\mu}{2} = \frac{nc}{4} \quad (1.8)$$

となる。ここで μ は、粒子の進行方向と面の法線方向のなす角 θ に対して $\mu = \cos \theta$ とおいた量である。この $nc/4$ は、後で加速領域からの逃走確率を見積もるときに用いる。

衝撃波を横切る粒子の角度分布を粒子フラックスで重み付けすると、 μ の平均は

$$\langle \mu \rangle_{\text{cross}} = \frac{\int_0^1 \mu^2 d\mu}{\int_0^1 \mu d\mu} = \frac{2}{3} \quad (1.9)$$

となる。このため、片道の平均エネルギー増加はおおよそ

$$\left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle_{\text{one crossing}} \simeq \frac{2}{3} \frac{u_1 - u_2}{c} \quad (1.10)$$

である。粒子は上流から下流へ、さらに下流から上流へ戻ることで 1 サイクルを作るので、1 サイクルあたりの平均的なエネルギー増加率は

$$\xi \equiv \left\langle \frac{\Delta E}{E} \right\rangle_{\text{cycle}} \simeq \frac{4}{3} \frac{u_1 - u_2}{c} \quad (1.11)$$

となる。これは速度の 1 次に比例するため、1 次フェルミ加速と呼ばれる。

衝撃波加速で冪スペクトルが出るのは、エネルギー増加と逃走が競合するためである。下流側で粒子分布が等方的なら、単位面積あたりに衝撃波へ戻る粒子フラックスは上で見たように $nc/4$ である。一方、下流プラズマは速度 u_2 で粒子を衝撃波から遠ざけるので、移流による損失フラックスは nu_2 である。したがって、1 サイクルごとに粒子が加速領域から逃げる確率は

$$P_{\text{esc}} \simeq \frac{nu_2}{nc/4} = \frac{4u_2}{c} \quad (1.12)$$

と見積もられる。 k 回のサイクル後には

$$E_k = E_0(1 + \xi)^k, \quad N_k = N_0(1 - P_{\text{esc}})^k \quad (1.13)$$

である。したがって

$$N(> E) \propto \left(\frac{E}{E_0} \right)^{\ln(1 - P_{\text{esc}}) / \ln(1 + \xi)} \quad (1.14)$$

$$\simeq \left(\frac{E}{E_0} \right)^{-P_{\text{esc}} / \xi} \quad (1.15)$$

となる。この積分スペクトルを微分スペクトルに直すと

$$\frac{dN}{dE} \propto E^{-s}, \quad s = 1 + \frac{P_{\text{esc}}}{\xi} = \frac{r + 2}{r - 1} \quad (1.16)$$

である [8, 9]。強い非相対論的衝撃波では、断熱指数 $5/3$ の気体に対して $r \simeq 4$ となるため、 $s \simeq 2$ が得られる。これは加速源でのスペクトルであり、地球で観測されるスペクトルは銀河内拡散やエネルギー依存の脱出によってさらに変化する。

1.1.4.4 到達可能エネルギーの制限

最後に、ここで得た冪指数は「加速される粒子が十分な回数だけ衝撃波を往復できる」という仮定のもとでの結果である。実際にどこまで高いエネルギーに到達できるかは、加速時間と損失時間・脱出時間の競合で決まる。拡散係数を上流・下流で κ_1, κ_2 とすると、非相対論的な拡散衝撃波加速の代表的な加速時間は

$$t_{\text{acc}} \simeq \frac{3}{u_1 - u_2} \left(\frac{\kappa_1}{u_1} + \frac{\kappa_2}{u_2} \right) \quad (1.17)$$

と書ける [8]。したがって、衝撃波が存在するだけでは十分ではなく、磁場の強さ、乱流による散乱効率、加速領域の大きさ、天体の寿命、放射損失や相互作用損失を同時に満たす必要がある。この条件を大まかに整理するために、次節でラーモア半径と Hillas 条件を導入する。

1.1.5 磁気剛性とラーモア半径

宇宙線の運動を考えると、エネルギー E だけでなく電荷 Ze が重要になる。同じエネルギーでも、陽子と鉄原子核では磁場による曲がり方が異なるからである。この曲がりやすさを表す量が磁気剛性 (rigidity)

$$\mathcal{R} = \frac{pc}{Ze} \quad (1.18)$$

である。ここで p は運動量である。高エネルギーでは $E \simeq pc$ なので、同じ E なら Z の大きい原子核ほど $\mathcal{R}$ は小さく、磁場で曲げられやすい。

一様磁場中で、磁場に垂直な運動量成分を $p_{\perp}$ とする。ガウス単位系ではローレンツ力は $(Ze/c)\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ であり、円運動の向心力条件は

$$\frac{Ze}{c} v_{\perp} B = \frac{p_{\perp} v_{\perp}}{r_L} \quad (1.19)$$

である。ここからラーモア半径

$$r_L = \frac{p_{\perp} c}{ZeB} \quad (1.20)$$

が得られる。閉じ込め条件のような桁の見積もりでは $p_{\perp} \sim p$ と置き、相対論的粒子では $E \simeq pc$ を用いるため、

$$r_L \simeq \frac{pc}{ZeB} \simeq \frac{E}{ZeB} \quad (1.21)$$

となる。数値的には

$$r_L \simeq 1.08 \text{ kpc} \left(\frac{E}{1 \text{ EeV}} \right) \left(\frac{Z}{1} \right)^{-1} \left(\frac{B}{1 \mu\text{G}} \right)^{-1} \quad (1.22)$$

である。この式から、 $1 \mu\text{G}$ の磁場中の 1 EeV 陽子は kpc 程度のラーモア半径をもつことが分かる。一方、同じエネルギーの鉄原子核では半径は約 $1/26$ になる。この Z 依存性が、knee 付近の構造や最高エネルギーでの質量組成を議論するときの基礎になる [1, 6]。

1.1.6 閉じ込め条件と起源天体図

粒子を加速するには、少なくとも粒子が加速領域からすぐに逃げないことが必要である。加速領域の代表的な大きさを L 、磁場を B とすると、閉じ込めの必要条件は

$$r_L \lesssim L \quad (1.23)$$

である。式 (1.21) を代入すると、閉じ込めだけから

$$E_{\max} \lesssim ZeBL \quad (1.24)$$

が得られる。さらに、加速は無限に速く起こるわけではない。加速領域内の流れや衝撃波の速度を $v = \beta c$ とし、加速時間を

$$t_{\text{acc}} \sim \eta \frac{r_L}{\beta^2 c} \quad (1.25)$$

と見積もる。ここで $\eta \geq 1$ は拡散係数や散乱効率を表す係数で、David Bohm に由来する Bohm 拡散極限に近いほど小さい。一方、加速領域に粒子がとどまれる時間はおおよそ

$$t_{\text{dyn}} \sim \frac{L}{\beta c} \quad (1.26)$$

である。 $t_{\text{acc}} \lesssim t_{\text{dyn}}$ を課すと

$$E_{\max} \lesssim \frac{ZeBL\beta}{\eta} \quad (1.27)$$

となる。Anthony Michael Hillas によって整理された Hillas 図 (Hillas plot) でよく用いられる見積もりは、 $\eta \sim 1$ とした楽観的な必要条件

$$E_{\max} \lesssim ZeBL\beta \quad (1.28)$$

である [10, 11]。数値的には

$$E_{\max} \lesssim 0.9 Z\beta \left(\frac{B}{1 \mu\text{G}} \right) \left(\frac{L}{1 \text{kpc}} \right) \text{EeV} \quad (1.29)$$

である。これは、宇宙線の最大エネルギーが単に天体の明るさだけで決まるのではなく、磁場強度、加速領域の大きさ、速度、粒子の電荷によって制限されることを示している。ただし Hillas 条件は必要条件であって十分条件ではない。実際の起源天体を議論するには、加速時間が天体の寿命より短い、シンクロトロン放射や光核反応などのエネルギー損失が小さいか、加速された粒子が観測可能な形で脱出できるか、さらに到来方向や質量組成の観測と矛盾しないかを合わせて調べる必要がある [11, 12]。

この閉じ込め条件を、天体の大きさ L と磁場 B の平面上で表したものが Hillas 図である。Hillas 図では、横軸に天体または加速領域の大きさ、縦軸に磁場強度をとり、一定の最大エネルギーに対応する $BL = \text{const.}$ の線を重ねる。両軸を対数で表すと、この線は傾き -1 の直線になる。ある候補天体が特定のエネルギーの陽子を加速できるためには、その天体が

対応する線よりも十分に大きい BL をもつ領域に位置する必要がある。鉄原子核の場合は $Z = 26$ であるため、同じ B と L でも陽子より約 26 倍高いエネルギーまで到達し得る。このため、Hillas 図を用いると、どの天体がどのエネルギー領域の宇宙線源になり得るかを一覧できる。図 1.2 は、この条件を代表的な候補天体に対してまとめたものであり、図中の横軸 R は本稿の L に相当する。

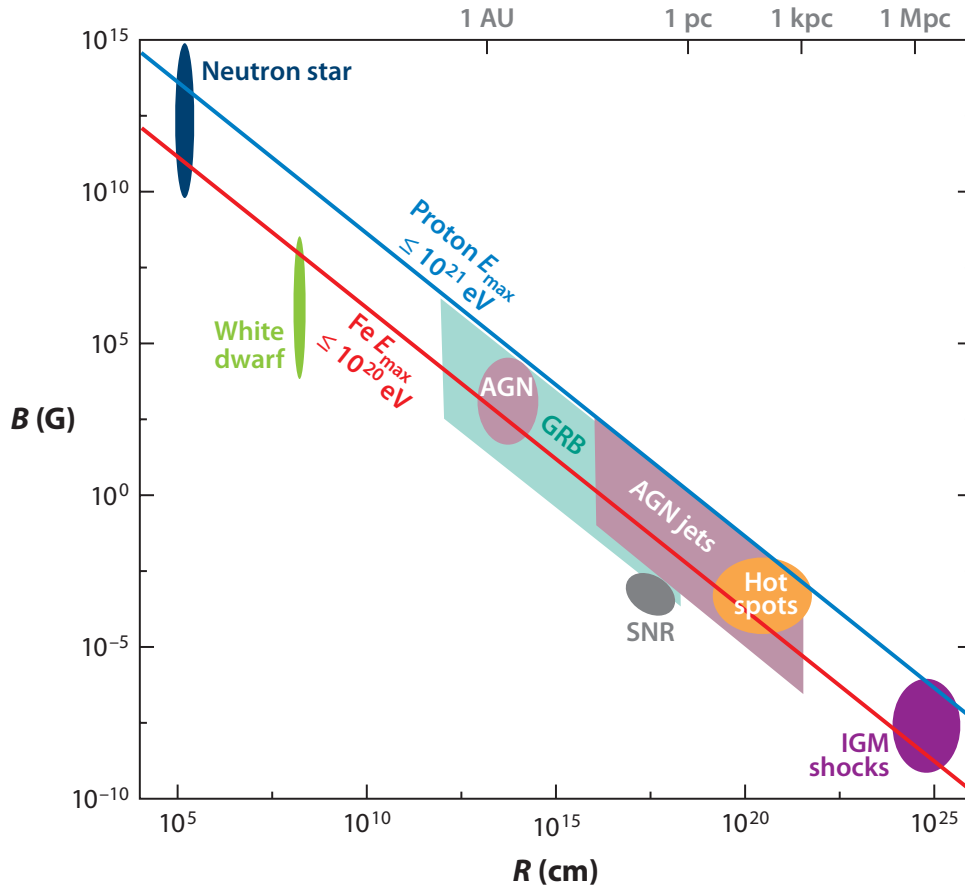


図 1.2 候補天体の大きさと磁場強度を比較した Hillas 図。Kotera and Olinto (2011) の Fig. 8 より引用 [11]。

1.1.7 エネルギー領域ごとの起源像

宇宙線の主要な起源候補は、エネルギー領域によって異なる。低エネルギーから knee 付近までは銀河系内起源が主要成分と考えられ、超新星残骸の衝撃波、星団風やスーパーバブル、パルサー関連天体などが候補になる [1, 6]。特に超新星残骸は、衝撃波加速を自然に実現し、銀河宇宙線のエネルギー密度を維持するのに必要なエネルギー供給量も満たし得る。ただし、個々の超新星残骸だけで PeV 領域まで陽子を加速できるか、最高エネルギー粒子がいつどのように脱出するかは未解決である。近年の超高エネルギー γ 線観測では PeVatron 候補が増えており、銀河内の高エネルギー加速源を絞り込む重要な手がかりになっている [13]。

knee から second knee、さらに ankle に至る領域では、銀河系内成分の最高エネルギー端と銀河系外成分の立ち上がりが重なっている可能性がある。この遷移は 0.1 から 10 EeV 程度

の範囲で議論され、ankle model、dip model、混合組成モデルなど、複数の解釈がある [1, 14]。TALE のような $10^{16.5}$ から $10^{18.5}$ eV の組成測定は、この遷移領域を制限するために重要である [15]。

数 EeV を超える宇宙線は、銀河磁場で閉じ込めることが難しく、銀河系外起源が主要と考えられる。UHECR の最近のレビューでは、約 5 EeV より上で単一陽子だけではなくより重い核が重要になり、約 50 EeV 以上でスペクトルが強く抑制されること、到来方向の大きな非等方性としては双極子成分が主要な手がかりであることが整理されている [12]。候補天体としては、活動銀河核や電波銀河のジェットとローブ、ガンマ線バースト、潮汐破壊現象、マグネターや中性子星、銀河団降着衝撃波、スターバースト銀河などが議論される。加速機構も一つに限られず、衝撃波加速、磁気圏の誘導電場、ジェット中のシア加速、磁気リコネクションなどが候補になる。観測的には、8 EeV 以上での大規模双極子異方性が銀河系外起源を支持し、さらに最高エネルギー側では近傍スターバースト銀河との相関が報告されているが、個々の起源天体が同定されたわけではない [16, 17]。

表 1.1 に、各エネルギー領域の代表的な起源候補と加速条件をまとめる。

表 1.1 エネルギー領域ごとの宇宙線起源像。いずれも確定した対応ではなく、観測と理論から見た代表的な整理である。

エネルギー領域	主な起源候補	主な加速・制限	状況
GeV–TeV	銀河系内の超新星残骸、星形成領域、パルサー関連天体	衝撃波加速と銀河内拡散	伝搬効果が大きく、個別源同定は難しい
TeV–PeV	若い超新星残骸、銀河中心、星団風、スーパーバブル	PeVatron、磁気剛性に依存する最高エネルギー	超高エネルギー γ 線観測が候補源を制限
PeV–EeV	銀河系内成分の高エネルギー端と銀河系外成分の混合	knee、second knee、遷移領域	組成測定が重要
$\gtrsim 5$ EeV	活動銀河核、電波銀河、GRB、TDE、マグネター、銀河団衝撃波、スターバースト銀河	Hillas 条件、損失、脱出、磁場偏向	銀河系外起源が有力だが個別源は未同定

1.1.8 質量組成

宇宙線の起源や伝搬を議論するには、エネルギースペクトルだけでなく質量組成も重要である。平均的な質量組成は、しばしば

$$\langle \ln A \rangle \quad (1.30)$$

で表される。ここで A は一次宇宙線の質量数であり、陽子では $\ln A = 0$ 、鉄では $\ln A \simeq \ln 56$ である。図 1.3 は、TALE ハイブリッド検出器による $10^{16.5}$ eV から $10^{18.5}$ eV の範囲での質量組成測定を、他実験の結果と比較したものである [15]。

質量組成は、エネルギースペクトルの折れ曲がりの解釈と密接に関係する。たとえば、加速限界が粒子の電荷 Z に比例するなら、陽子の限界に対応する構造より高いエネルギー側に、ヘリウムや鉄など重い核の限界が現れる。そのため、knee から second knee 付近にかけ

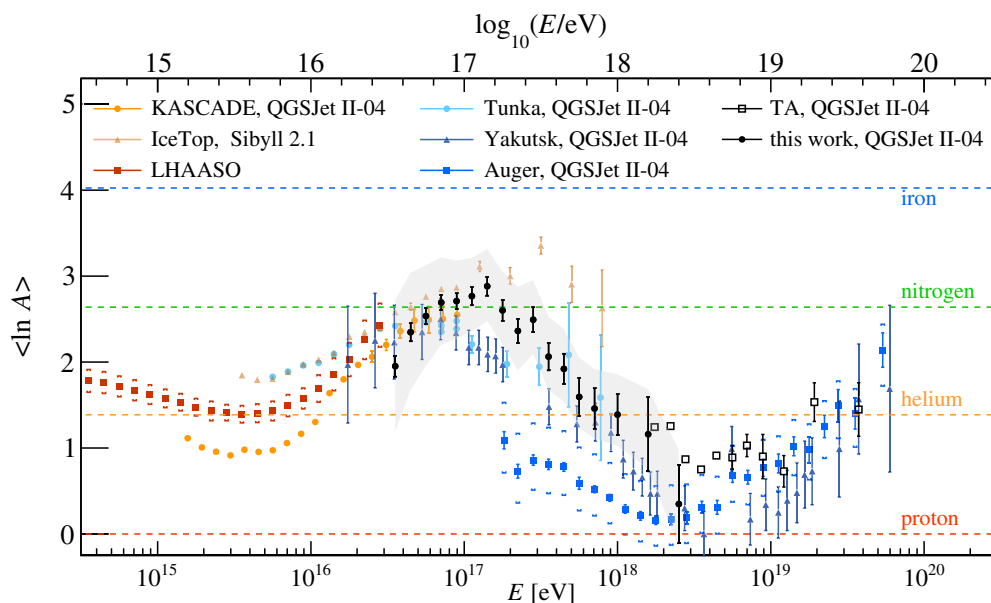


図 1.3 宇宙線の平均対数質量 $\langle \ln A \rangle$ 。TALE ハイブリッド質量組成測定 Fig. 22 より引用 [15]。

て組成が重くなるか、またその後に軽くなるかは、銀河系内起源から銀河系外起源への遷移を考えるうえで重要な手がかりになる [1, 15]。

1.2 空気シャワーとは何か

エネルギーの高い宇宙線が地球大気に入射すると、大気中の原子核との相互作用によって多数の二次粒子が生成される。それらの二次粒子がさらに相互作用や崩壊を繰り返すことで、二次粒子群は大気中で増殖しながら広がっていく。このような粒子カスケードのことを空気シャワー（extensive air shower）という [1, 2]。空気シャワーは一次粒子の運動量ベクトルを延長した軸（シャワー軸）に沿って発達し、その構造は大きく

- 大気中で粒子数がどのように増減するかを示す縦方向発達、
- 地表で粒子群がシャワー軸のまわりにどのように広がるかを示す横方向分布、
- シャワー軸から離れた粒子が軸付近の粒子よりどれだけ遅れて到来するかを示すシャワー曲面

に分けて捉えることができる。

1.2.1 空気シャワーの生成

陽子や原子核の一次宇宙線が大気に入射すると、まず大気中の原子核とのハドロン相互作用を起こす [1, 18]。この最初の衝突でパイオンや K 中間子などの二次粒子が多数生成され、そこからシャワー全体が始まる。したがって、空気シャワーは単一の粒子種からできているのではなく、ハドロン成分、電磁成分、ミューオン成分が相互に結びついた複合系である [2, 18]。

1.2.2 電磁シャワー

電磁シャワーは、主として電子・陽電子と光子からなるカスケードである。高エネルギー光子は電子陽電子対生成を起こし、高エネルギー電子・陽電子は制動放射によって光子を出す。この二つの過程が繰り返されることで、粒子数は増え、各粒子のエネルギーは下がっていく [19, 20]。空気シャワー全体では、電子・陽電子と光子からなる電磁成分が粒子数で卓越しやすく、縦方向発達の極大や横方向分布の中心付近の構造を強く支配する。この電磁カスケードを特徴づける代表尺度が放射長 X_0 である [19, 21]。

1.2.3 ハドロンシャワー

これに対してハドロンシャワーは、陽子や原子核のようなハドロンから始まる。ハドロン相互作用では多数のパイオンが生成され、そのうち π^0 は

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

とただちに崩壊して電磁成分へエネルギーを移す。一方、 $\pi^\pm$ や $K^\pm$ はハドロン相互作用を継続するか、十分低エネルギーになると崩壊してミューオンとニュートリノを生む [18, 22]。そのため、実際の空気シャワーは

- ハドロン相互作用がシャワーの骨格を作り、
- π^0 を通じて電磁成分が増殖し、
- 荷電中間子の崩壊によってミューオン成分が形成される

という流れで理解できる。

1.2.4 相互作用の尺度と本稿で扱う量

空気シャワーを記述するうえでは、電磁相互作用とハドロン相互作用で異なる長さ尺度が現れる。電磁カスケードでは放射長 X_0 が代表尺度であり、電子や光子がどの深さスケールで増殖・減衰するかを決める。これに対してハドロン成分では、相互作用長 λ_{int} が、次の相互作用が起こる深さを特徴づける [1, 18, 19]。また、荷電パイオンや K 中間子では、相互作用と崩壊の競合も重要であり、これがミューオン数や時間構造に影響する [2, 18]。

以上を踏まえて、本章ではまず第 1.3 節で縦方向発達を扱い、ついで第 1.4 節で横方向分布とシャワー曲面を扱う。前者はシャワーが大気中でどのように成長し極大に達するかを、後者は地上での空間構造と時間構造を記述する。

1.3 空気シャワーの縦方向発達

1.3.1 Walter Heitler の電磁カスケードモデル

本稿では、空気シャワーの縦方向発達を大気深さ X の関数として記述する。ここで大気深さとは、シャワー軸に沿った距離 x に対して、物質の密度 $\rho(x)$ を積分した量である。基準点から距離 a までの大気深さは

$$X(a) = \int_0^a \rho(x) dx \quad (1.31)$$

と表される。空気シャワーの発達は高度そのものよりも、どれだけの大気を通過したかに注目したほうが理解しやすい。そのため、空気シャワーの発達は距離の関数ではなく大気深さ (g/cm^2) の関数として記述される。

本稿で現れる X , X_0 , $X_{\max}$, λ_{int} などの値は、いずれも大気深さの次元を持つ量である。

1.3.1.1 仮定

電磁シャワーに限ったモデルとして Heitler モデルを導入する。ハドロン相互作用やパイオン生成はまだ考えない。そのうえで、電磁シャワーを次のように理想化する。

1. 1 個の粒子は 1 世代後に 2 個の粒子になる。
2. エネルギーは 2 個の粒子に等分される。
3. 1 世代進むごとに、深さが一定量 $d = X_0 \ln 2$ だけ増える。
4. 各粒子のエネルギーが臨界エネルギー E^{crit} に達すると、それ以上の増殖は止まる。

ここで X_0 は放射長、 d はモデルにおける分裂長、 E^{crit} は臨界エネルギー (critical energy) である。Heitler モデルでは、分裂長を $d = X_0 \ln 2$ と置く [18, 22]。放射長とは、高エネルギー電子が制動放射によってエネルギーを失っていく代表的な長さ尺度であり、より具体的には、高エネルギー電子のエネルギーが制動放射によって $1/e$ 倍程度に減少するまでの大気深さとして定義される。Particle Data Group (PDG) の *Atomic and Nuclear Properties of Materials* では、乾燥空気 (1 気圧) に対する放射長は

$$X_0 = 36.62 \text{ g}/\text{cm}^2 \quad (1.32)$$

と与えられている [21]。高エネルギー光子に対しては、放射長は電子陽電子対生成の長さ尺度としても用いられ、PDG の *Review of Particle Physics* では、光子の平均自由行程は近似的に $9X_0/7$ であるとされている [19]。Heitler モデルでは、この放射長から定めた分裂長 d を用いて、電磁カスケードが深さとともに発達する速さを表す。

臨界エネルギーは、電子の制動放射によるエネルギー損失と電離損失とが同程度になる代

表的なエネルギー尺度である。電離損失の代表値を

$$\left(\frac{dE}{dX}\right)_{\text{ion}} \simeq 2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2) \quad (1.33)$$

とすると、臨界エネルギーは概ね

$$E^{\text{crit}} \sim X_0 \times 2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2) \quad (1.34)$$

で見積もることができる。空気では $X_0 \simeq 36.7 \text{ g}/\text{cm}^2$ であるから、

$$E^{\text{crit}} \sim 70 \text{ MeV} \quad (1.35)$$

となる。PDG の表では、乾燥空気（1 気圧）に対する電子の臨界エネルギーは

$$E^{\text{crit}} = 81.76 \text{ MeV} \quad (1.36)$$

と与えられている [21]。

1.3.1.2 粒子数、極大深さ、エロンゲーションレート

一次粒子のエネルギーを E_0 とする。 n 世代後の粒子数 N_n は

$$N_n = 2^n \quad (1.37)$$

であり、各粒子のエネルギー ε_n は

$$\varepsilon_n = \frac{E_0}{2^n} \quad (1.38)$$

となる。

各粒子のエネルギー ε_n が臨界エネルギー E^{crit} に達すると、制動放射や電子陽電子対生成による増殖は止まると仮定する。したがって、シャワーが最大に発達する世代では

$$\varepsilon_n = E^{\text{crit}}$$

と置く。最大発達時の世代数を n_{max} とすると

$$\frac{E_0}{2^{n_{\text{max}}}} = E^{\text{crit}} \quad (1.39)$$

より、

$$n_{\text{max}} = \log_2 \left(\frac{E_0}{E^{\text{crit}}} \right) \quad (1.40)$$

である。

このとき最大粒子数は

$$N_{\text{max}} = 2^{n_{\text{max}}} = 2^{\log_2(E_0/E^{\text{crit}})} = \frac{E_0}{E^{\text{crit}}} \quad (1.41)$$

となる。したがって Heitler モデルでは、

$$N_{\max} \propto E_0 \quad (1.42)$$

である [1, 20]。

極大深さは、1 世代あたりの分裂長 $d = X_0 \ln 2$ を用いて

$$X_{\max} = n_{\max} d \quad (1.43)$$

と書ける。したがって、

$$X_{\max} = X_0 \ln 2 \log_2 \left(\frac{E_0}{E_{\text{crit}}} \right) = X_0 \ln \left(\frac{E_0}{E_{\text{crit}}} \right) \quad (1.44)$$

となる。したがって Heitler モデルでは、

$$X_{\max} \propto \ln E_0 \quad (1.45)$$

である [1, 20]。

$X_{\max}$ のエネルギー依存を表す量として、エロンゲーションレート

$$D = \frac{dX_{\max}}{d \log_{10} E_0} \quad (1.46)$$

を定義する。これは、一次粒子のエネルギーを 1 桁上げたときに、シャワー極大がどれだけ深い位置へ移動するかを表す量である [1, 18]。以下では、この常用対数を用いた定義を一貫して用いる。

Heitler モデルでは

$$X_{\max} = X_0 \ln \left(\frac{E_0}{E_{\text{crit}}} \right) \quad (1.47)$$

であったから、

$$D = \frac{dX_{\max}}{d \log_{10} E_0} \quad (1.48)$$

$$= X_0 \frac{d \ln E_0}{d \log_{10} E_0} \quad (1.49)$$

$$= X_0 \ln 10 \quad (1.50)$$

となる。したがって Heitler モデルでは、エロンゲーションレートはエネルギーによらず一定であり、 $X_{\max}$ が $\ln E_0$ に比例することの別の表現になっている [1, 20]。以上までは、Heitler モデルを純粋な電磁シャワーのモデルとして扱った。以下ではハドロン相互作用を導入し、一次陽子や原子核による空気シャワーを考える。

1.3.2 Walter Heitler–James Matthews モデル

1.3.2.1 ハドロン相互作用の導入

前節の Heitler モデルでは、1 世代進むごとに粒子数が 2 倍になり、各粒子のエネルギーが半分になる単純なモデルを考えた。Heitler–Matthews モデルは、この電磁モデルを出発点としてハドロン相互作用を導入する。

一次粒子が大気と衝突し、多数のパイオンを生成する過程を扱うことで、ハドロンシャワーの発達を記述する [18, 22]。

最初のハドロン相互作用が起こる深さは、相互作用長 λ_{int} によって特徴づけられる。相互作用深さが指数分布に従うとき、一次粒子が深さ X まで相互作用せずに到達する確率は

$$P(X_1 > X) = \exp\left(-\frac{X}{\lambda_{\text{int}}}\right) \quad (1.51)$$

と書ける。ここで X_1 は最初の相互作用深さであり、 λ_{int} はその平均値である。したがって、相互作用長は次の相互作用が起こる深さの尺度を与える。

電磁シャワーを記述する Heitler モデルでは、放射長 X_0 が電子や光子の発達する深さ尺度を与える。これに対してハドロンシャワーでは、一次陽子や原子核が大気と衝突する深さを記述するために、相互作用長 λ_{int} が必要になる。また、一次粒子の核種が変わると、大気原子核との相互作用断面積も変わる。原子核半径が概ね $A^{1/3}$ に比例すると見なせば、幾何学的な見積もりでは断面積の質量数依存は $A^{2/3}$ 程度になる。そのため、重い原子核ほど大気との散乱断面積、より正確には原子核 – 空気相互作用断面積が大きく、平均自由行程は短くなりやすい。これは、重い原子核によるシャワーが比較的浅い深さで始まりやすいことの一因である [1, 2, 18]。ただし、実際の原子核 – 空気断面積は単純な幾何学だけで決まるわけではなく、Glauber 型の扱いや高エネルギーハドロン相互作用モデルに依存する。

最も単純には、1 回のハドロン相互作用で合計 N_{tot} 個のパイオンが生じ、そのうち

$$N_{\text{ch}} = \frac{2}{3}N_{\text{tot}}, \quad N_{\pi^0} = \frac{1}{3}N_{\text{tot}}$$

がそれぞれ荷電パイオンと中性パイオンであるとする [18]。中性パイオンはただちに

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$$

と崩壊してエネルギーを電磁成分へ移し、荷電パイオンはハドロンカスケードを継続する。したがって Heitler–Matthews モデルでは、エネルギーは各世代で

$$E_{\text{had}} \rightarrow \frac{2}{3}E_{\text{had}}, \quad E_{\text{em}} \rightarrow E_{\text{em}} + \frac{1}{3}E_{\text{had}}$$

のように、ハドロン成分と電磁成分に分かれながら流れる。

Heitler–Matthews モデルでは、空気シャワーの電磁成分とハドロン成分の割合を、エネルギー分配から大まかに見積もることができる。1 回のハドロン相互作用ごとに、ハドロン成

分のエネルギーの約 $1/3$ が π^0 を通じて電磁成分へ移り、残りの約 $2/3$ がハドロン成分に残ると考える。したがって、 n 世代後のハドロン成分のエネルギーは

$$E_{\text{had}}(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n E_0 \quad (1.52)$$

であり、そこまでに電磁成分へ移った累積エネルギーは

$$E_{\text{em}}(n) = E_0 - E_{\text{had}}(n) = \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) E_0 \quad (1.53)$$

となる。したがって、エネルギー割合としては

$$f_{\text{had}}(n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad f_{\text{em}}(n) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (1.54)$$

と見積もれる [2, 18]。

たとえば 1 世代後には

$$f_{\text{em}} = \frac{1}{3}, \quad f_{\text{had}} = \frac{2}{3}$$

であり、2 世代後には

$$f_{\text{em}} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

となる。したがって、数世代のうちにエネルギーの大部分は電磁成分へ流れる。

ただし、ここで見積もっているのはエネルギー割合であって、ある深さで存在する粒子数の割合ではない。粒子数で見ると、 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$ を起点とする電磁カスケードが大量の $e^\pm$ と γ を作るため、電磁成分がハドロン成分よりはるかに多くなる。したがって Heitler–Matthews モデルでは、

- エネルギー割合では、各世代でハドロン成分の約 $1/3$ が電磁成分へ移る。
- 粒子数では、電磁成分が強く優勢になる。

と整理すると分かりやすい。

1.3.2.2 重ね合わせモデルと質量組成

ここで、原子核一次粒子の質量数依存を議論するために、重ね合わせモデルを導入する [2, 18, 22]。この近似では、全エネルギー E_0 をもつ質量数 A の原子核を、エネルギー E_0/A をもつ核子 A 個が同時に入射したものとして扱う。すなわち、原子核 1 個によるシャワーを、より低いエネルギーの核子シャワー A 本の重ね合わせとして近似する。

最も単純な近似では、質量数 A の一次宇宙線による空気シャワーの X_{max} は

$$X_{\text{max}}^{(A)}(E_0) \simeq X_{\text{max}}^{(p)}\left(\frac{E_0}{A}\right)$$

と書ける。ここで $X_{\text{max}}^{(p)}$ は、陽子を一次粒子とする空気シャワーの極大深さである。

式 (1.44) を用いると

$$X_{\text{max}}^{(p)}(E) = X_0 \ln\left(\frac{E}{E_{\text{crit}}}\right)$$

であるから

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq X_0 \ln \left(\frac{E_0/A}{E_{\text{crit}}} \right) \quad (1.55)$$

$$= X_0 \left(\ln \left(\frac{E_0}{E_{\text{crit}}} \right) - \ln A \right) \quad (1.56)$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \ln A \quad (1.57)$$

となる。したがって、同じ全エネルギー E_0 では、質量数が多いほど $X_{\max}$ は $\ln A$ に比例して浅くなる。

一方、最大粒子数は

$$N_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq A \times \frac{E_0/A}{E_{\text{crit}}} = \frac{E_0}{E_{\text{crit}}}$$

となる。したがって、最も単純な近似では $N_{\max}$ は質量数にほとんど依存しない。

前節で見たように、質量数 A の一次粒子に対しては

$$X_{\max}^{(A)}(E_0) \simeq X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \ln A \quad (1.58)$$

である。一次粒子集団が複数の核種からなり、核種 i の割合を f_i とする。ただし、 $f_i \geq 0$ かつ $\sum_i f_i = 1$ である。このとき $X_{\max}$ の平均は

$$\langle X_{\max} \rangle = \sum_i f_i X_{\max}^{(A_i)}(E_0) \quad (1.59)$$

$$\simeq \sum_i f_i \left(X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \ln A_i \right) \quad (1.60)$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \sum_i f_i \ln A_i \quad (1.61)$$

$$= X_{\max}^{(p)}(E_0) - X_0 \langle \ln A \rangle \quad (1.62)$$

となる。ここで

$$\langle \ln A \rangle = \sum_i f_i \ln A_i \quad (1.63)$$

であり、 $\langle \ln A \rangle$ を平均対数質量 (mean logarithmic mass) と呼ぶ。

実際の空気シャワーでは、陽子シャワーの極大深さ $X_{\max}^{(p)}(E_0)$ は、最初の相互作用深さや粒子生成多重度などの影響を受ける。これらの効果をエネルギー依存の項 $C(E_0)$ にまとめ、任意の固定した基準エネルギーを E_{ref} とすると、模式的に

$$\langle X_{\max} \rangle = C(E_0) + X_0 \left(\ln \frac{E_0}{E_{\text{ref}}} - \langle \ln A \rangle \right) \quad (1.64)$$

と書ける [1, 18]。ここで $C(E_0)$ はハドロン相互作用モデルに依存し、基準エネルギーの選び方による定数も含む。

平均 $X_{\max}$ に対するエロンゲーションレートも同様に $\log_{10} E_0$ に関して定義すると、

$$D = \frac{d\langle X_{\max} \rangle}{d \log_{10} E_0} \quad (1.65)$$

は

$$D = \frac{dC}{d \log_{10} E_0} + X_0 \left(\ln 10 - \frac{d \langle \ln A \rangle}{d \log_{10} E_0} \right) \quad (1.66)$$

となる。ここで、エネルギーとともに組成が軽くなる、すなわち $d \langle \ln A \rangle / d \log_{10} E_0 < 0$ である状況を考えると、 $-d \langle \ln A \rangle / d \log_{10} E_0 > 0$ となるのでエロンゲーションレート D は質量組成が一定の場合と比較して大きくなる。逆に $d \langle \ln A \rangle / d \log_{10} E_0 > 0$ なら、エネルギーとともに組成が重くなることを表し、エロンゲーションレートは小さくなる。

以上より、同じエネルギーでは重い核ほど $\langle \ln A \rangle$ が大きいため $\langle X_{\max} \rangle$ は浅くなり、またエネルギーとともに組成が軽くなるならエロンゲーションレートは大きく、重くなるなら小さくなることが分かる [1, 18]。

エロンゲーションレートは $X_{\max}$ のエネルギー依存を通じて質量組成の変化を反映する量である。ただし、 $C(E_0)$ とそのエネルギー依存はハドロン相互作用モデルに依存するため、エロンゲーションレートだけで質量組成を一意に決めることはできない [1, 18, 22]。

図 1.4 に、複数の実験で測定された $\langle X_{\max} \rangle$ とその揺らぎを示す。軽い一次粒子は平均的に深い $X_{\max}$ を持ち、重い一次粒子は浅い $X_{\max}$ を持つ。また、陽子のような軽い核では最初の相互作用深さやシャワー発達の揺らぎが大きいため、 $X_{\max}$ 分布の幅も大きくなりやすい。したがって、 $\langle X_{\max} \rangle$ と $\sigma(X_{\max})$ は、質量組成を推定するための基本的な観測量である [1, 15]。

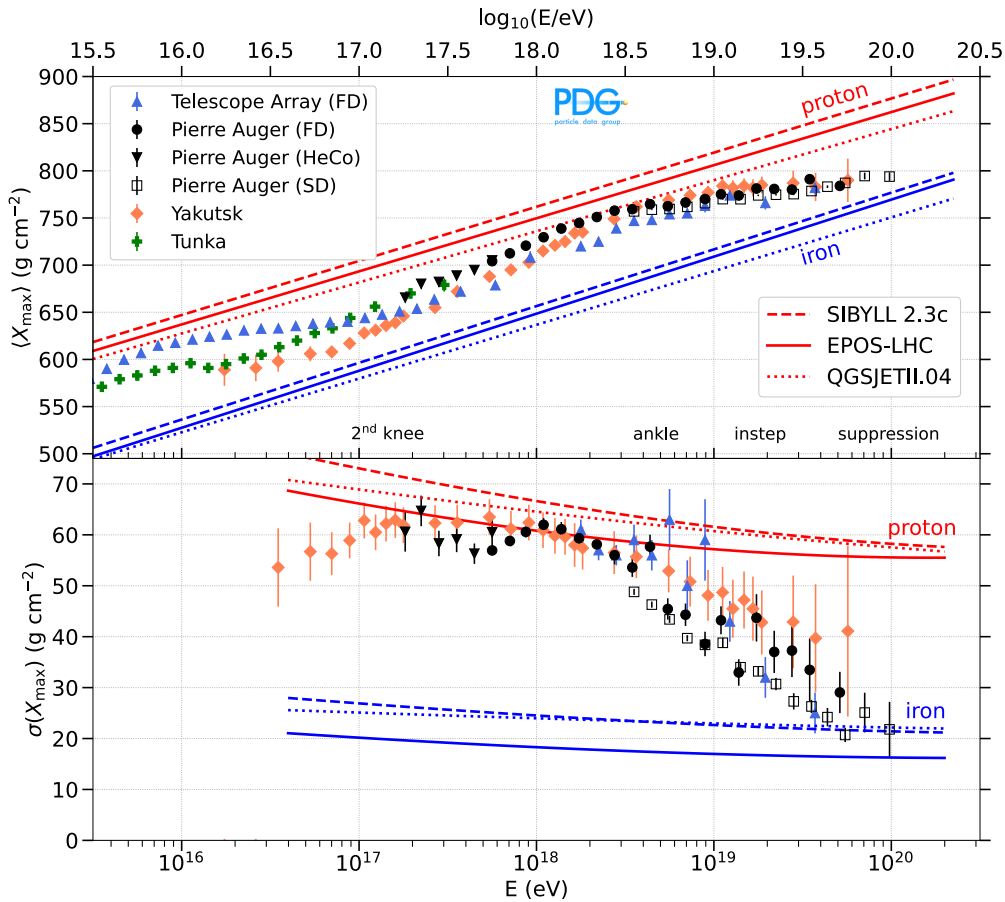


図 1.4 $\langle X_{\max} \rangle$ と $\sigma(X_{\max})$ のエネルギー依存。PDG のレビュー *Cosmic Rays* の Fig. 30.8 より引用 [1]。

1.3.2.3 電子数とミューオン数

Heitler モデルでは、電磁シャワーの最大粒子数 $N_{\max}^{\text{em}}$ は

$$N_{\max}^{\text{em}} = \frac{E_0}{E^{\text{crit}}}$$

であり、空気中の臨界エネルギー $E^{\text{crit}} \simeq 0.08 \text{ GeV}$ を代入すると

$$N_{\max}^{\text{em}} \simeq 12.5 \frac{E_0}{\text{GeV}}$$

となる。しかし Heitler–Matthews モデルでは、エネルギーはまずハドロンカスケードに入り、各世代でその一部だけが π^0 を通じて電磁成分へ移る。したがって、観測される最大電子数は Heitler のモデルよりかなり小さくなる [2, 18]。

最大電子数については、空気シャワーの経験的な見積もりとして

$$N_e^{\max} \simeq 0.6 \frac{E_0}{\text{GeV}} \quad (1.67)$$

が用いられる [2]。係数はモデルや電子数の定義に依存するが、 $N_e^{\max}$ が E_0 にほぼ比例するというスケーリングが重要である。これは Heitler モデルの E_0/E^{crit} をそのまま使ったものではなく、ハドロンカスケードを経た後に電磁成分として観測される電子数の半経験的な近似である [18, 22]。

Heitler–Matthews モデルの重要な追加点は、荷電パイオンが十分低エネルギーになるとそれ以上はハドロン相互による粒子生成を行わず、崩壊してミューオンを作ることである。荷電パイオンのエネルギーが臨界エネルギー E_{π}^{crit} まで下がると、各荷電パイオンは 1 個のミューオンを与えると仮定する [18]。

1 世代で荷電パイオンの数は N_{ch} 倍になり、第 n 世代での各荷電パイオンのエネルギーは

$$E_n = \frac{E_0}{N_{\text{tot}}^n}$$

と近似できる。崩壊が始まる世代数 n_c は

$$\frac{E_0}{N_{\text{tot}}^{n_c}} = E_{\pi}^{\text{crit}} \quad (1.68)$$

より

$$n_c = \frac{\ln(E_0/E_{\pi}^{\text{crit}})}{\ln N_{\text{tot}}} \quad (1.69)$$

である。

このときミューオン数は、その世代での荷電パイオン数に等しいとみなして

$$N_{\mu} = N_{\text{ch}}^{n_c} \quad (1.70)$$

$$= \exp(n_c \ln N_{\text{ch}}) \quad (1.71)$$

$$= \exp\left(\ln\left(\frac{E_0}{E_{\pi}^{\text{crit}}}\right) \frac{\ln N_{\text{ch}}}{\ln N_{\text{tot}}}\right) \quad (1.72)$$

$$= \left(\frac{E_0}{E_{\pi}^{\text{crit}}}\right)^{\beta} \quad (1.73)$$

と書ける。ただし

$$\beta = \frac{\ln N_{\text{ch}}}{\ln N_{\text{tot}}} \quad (1.74)$$

である。

Matthews の単純模型と同様に $N_{\text{ch}} = 10$ 、 $N_{\text{tot}} = 15$ とすると

$$\beta = \frac{\ln 10}{\ln 15} \simeq 0.85$$

が得られる [18]。したがってミューオン数は

$$N_{\mu} \propto E_0^{\beta}, \quad \beta \simeq 0.85 \quad (1.75)$$

となり、電子数よりもやや弱い冪でエネルギーとともに増加する。より現実的な多重度を用いた場合も、 β は概ね 0.85–0.95 の範囲にある [1]。

質量数 A の一次粒子に対しては、直前に導入した重ね合わせモデルを用いる [2, 18, 22]。このときミューオン数は

$$N_{\mu}^{(A)}(E_0) \simeq A \left(\frac{E_0/A}{E_{\pi}^{\text{crit}}} \right)^{\beta} \quad (1.76)$$

$$= A^{1-\beta} \left(\frac{E_0}{E_{\pi}^{\text{crit}}} \right)^{\beta} \quad (1.77)$$

となる [18, 22]。したがって、同じ全エネルギー E_0 の空気シャワーでは、重い原子核ほどミューオン数が多くなる [18, 22]。

1.3.3 縦方向発達の経験関数

1.3.3.1 関数形と各パラメータ

空気シャワーの縦方向発達全体を表す経験式として、Thomas K. Gaisser と Anthony Michael Hillas による Gaisser–Hillas 関数 [23]

$$N(X) = N_{\text{max}} \left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\text{max}} - X_0^{\text{GH}}} \right)^{\frac{X_{\text{max}} - X_0^{\text{GH}}}{\Lambda}} \exp\left(-\frac{X_{\text{max}} - X}{\Lambda}\right) \quad (1.78)$$

がよく用いられる。ここで X_0^{GH} は、放射長 X_0 と区別するために本稿で導入した表記であり、通常の GH 関数では単に X_0 と書かれる。以下では、 $X_{\text{max}} > X_0^{\text{GH}}$ 、 $\Lambda > 0$ の場合を考える。この式は図 1.5 のような形である。

N_{max} プロファイルの最大値。山の高さを決める。

X_{max} プロファイルが最大となる深さ。山頂の位置を決める。

X_0^{GH} 立ち上がり側の有効な原点。必ずしも物理的な最初の相互作用点とは一致しない。

Λ プロファイルの幅を決める形状パラメータ。大きいほど幅広く、小さいほど鋭い山になる。

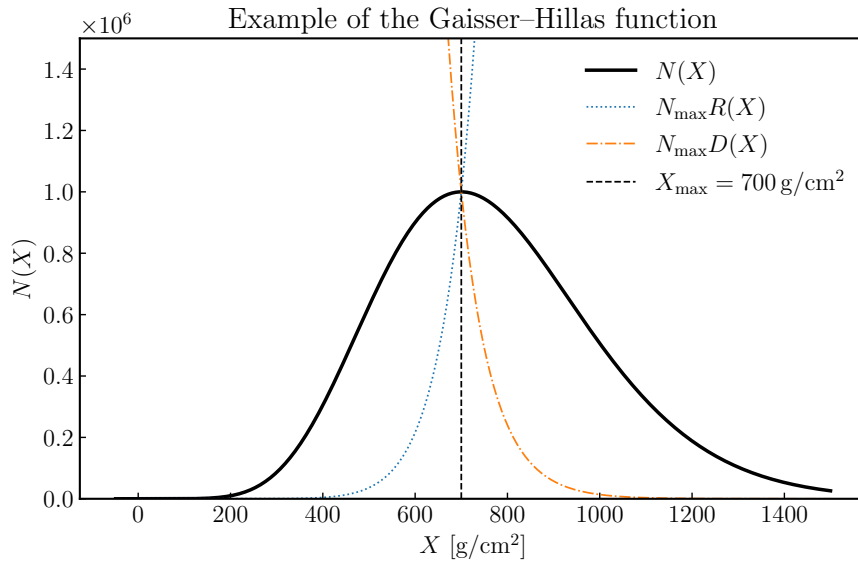


図 1.5 Gaisser-Hillas 関数の例。 $N_{\max} = 10^6$ 、 $X_{\max} = 700 \text{ g/cm}^2$ 、 $X_0^{\text{GH}} = -50 \text{ g/cm}^2$ 、 $\Lambda = 70 \text{ g/cm}^2$ とした。

1.3.3.2 極大構造の理解

GH 関数は

$$N(X) = N_{\max} R(X) F(X) \quad (1.79)$$

と分けて読むと分かりやすい。ただし

$$R(X) = \left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}} \right)^{\alpha_{\text{GH}}}, \quad (1.80)$$

$$F(X) = \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right), \quad (1.81)$$

$$\alpha_{\text{GH}} = \frac{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}{\Lambda} \quad (1.82)$$

である。

$R(X)$ ：立ち上がりを与える項

$$R(X) = \left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}} \right)^{\alpha_{\text{GH}}}$$

は $X = X_0^{\text{GH}}$ で 0 となり、 $X_0^{\text{GH}} < X < X_{\max}$ で 0 から 1 へ増加する。したがって、この項が X_0^{GH} からの立ち上がりを作る。

ただし、 $X > X_{\max}$ でもこの項自体は増加し続ける。また、 $X < X_0^{\text{GH}}$ ではべきの底が負になるため、一般には実数として定義できない。したがって、GH 関数は通常 $X > X_0^{\text{GH}}$ の領域で用いる。

$F(X)$ ：深い側での減衰を与える項

$$F(X) = \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right)$$

は X に関して全域で単調減少する。実際、

$$\frac{dF}{dX} = -\frac{1}{\Lambda} \exp\left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) = -\frac{1}{\Lambda} F(X) < 0 \quad (1.83)$$

である。

この項は、 $X_{\max}$ を越えた後の指数的減衰を保証する役割を持つ。

式 (1.78) は、単調増加する項 $R(X)$ と単調減少する項 $F(X)$ の積で構成される。図 1.5 に示すように、 $X = X_{\max}$ で最大値 $N_{\max}$ を取ることは、次の微分から確認できる。

式 (1.78) の両辺の対数をとると

$$\ln N(X) = \ln N_{\max} + \alpha_{\text{GH}} \ln\left(\frac{X - X_0^{\text{GH}}}{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}\right) + \frac{X_{\max} - X}{\Lambda} \quad (1.84)$$

である。これを X で微分すると、

$$\frac{d}{dX} \ln N(X) = \alpha_{\text{GH}} \frac{d}{dX} \ln(X - X_0^{\text{GH}}) + \frac{d}{dX} \left(\frac{X_{\max} - X}{\Lambda}\right) \quad (1.85)$$

$$= \frac{\alpha_{\text{GH}}}{X - X_0^{\text{GH}}} - \frac{1}{\Lambda} \quad (1.86)$$

が得られる。ここに

$$\alpha_{\text{GH}} = \frac{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}{\Lambda}$$

を代入して整理すると

$$\frac{d}{dX} \ln N(X) = \frac{1}{\Lambda} \left(\frac{X_{\max} - X_0^{\text{GH}}}{X - X_0^{\text{GH}}} - 1 \right) \quad (1.87)$$

となる。ここで

$$\frac{d}{dX} \ln N(X) = \frac{1}{N(X)} \frac{dN}{dX}$$

であるから、 $N(X) > 0$ の範囲では $\ln N$ の増減と N の増減は同じである。

式 (1.78) および式 (1.87) より、 $N(X)$ は $X_0^{\text{GH}} < X < X_{\max}$ で単調増加し、 $X = X_{\max}$ で最大値 $N_{\max}$ を取り、 $X > X_{\max}$ で単調減少することが分かる。言い換えると、GH 関数の山型は $R(X)$ が作る立ち上がりと $F(X)$ が保証する深い側での減衰の積として現れる。前半では立ち上がり項の増加が指数項の減少より強く、後半では逆に指数項の減少が支配的になるため、その境界が $X_{\max}$ になる。

1.3.4 大気蛍光とチェレンコフ光による縦方向発達の観測

空気シャワー中の荷電粒子は、大気中の窒素分子を励起し、紫外の蛍光光を放出させる。大気蛍光望遠鏡はこの光を追跡し、シャワー軸に沿った縦方向発達を再構成する [1, 2, 15]。観測される蛍光光量は、厳密には粒子数 $N(X)$ そのものではなく、その深さにおけるエネルギー付与 dE/dX と直接結びついている。縦方向プロファイルは GH 関数でよく記述できるため、実際の解析ではプロファイルを GH 関数でフィットし、 $X_{\max}$ やシャワーサイズを表すパラメータを求めることが多い [1, 23]。

空気シャワーは蛍光光だけでなく、チェレンコフ光も放出する。チェレンコフ光は、荷電粒子の速度が大気中における光の位相速度を超えたときに生じる、前方性の強い光である。蛍光光がほぼ等方的に放出されるのに対し、チェレンコフ光はシャワー進行方向の近くに集中する。そのため、大気蛍光望遠鏡で縦方向発達を再構成するときには、直接チェレンコフ光や大気中で散乱されたチェレンコフ光の寄与を評価し、蛍光光によるエネルギー付与プロファイルと分離して扱う必要がある [1, 15, 19]。

この方法では、望遠鏡が見ている視線方向の情報と光の到来時刻からシャワーの幾何を決め、さらに大気中での吸収・散乱やチェレンコフ光の寄与を補正して、縦方向プロファイルを再構成する。再構成されたエネルギー付与プロファイルを大気深さにわたって積分すると、シャワーが大気中に失ったカロリメトリックエネルギーが得られる。そこにミュオンやニュートリノが運び去る不可視エネルギーの補正を加えることで、一次粒子エネルギーが推定される [1, 2, 15]。したがって、大気蛍光望遠鏡は、地上で粒子密度を測る地表検出器とは異なり、光学信号からシャワーの縦方向発達を再構成できる。この方法は、特に $X_{\max}$ と一次粒子エネルギーの推定に適している。

1.3.5 Heitler モデルと GH 関数の役割の違い

Heitler モデルは、まず純粋な電磁シャワーに対して

$$N_{\max} \propto E_0, \quad X_{\max} \propto \ln E_0 \quad (1.88)$$

というスケーリングの直感を与える理論モデルである [1, 20]。

Heitler–Matthews モデルは、その電磁モデルにハドロンカスケードを加えた拡張であり、電子数だけでなくミュオン数や組成依存までを半経験的に記述する [18, 22]。

一方で GH 関数は、縦方向発達曲線 $N(X)$ 全体を実際によく表す経験的関数である [23]。したがって、役割分担は次のように整理できる。

- Heitler モデルは、純粋な電磁シャワーに対する $N_{\max}$ と $X_{\max}$ のスケーリングを説明する。
- Heitler–Matthews モデルは、ハドロンシャワーへ拡張し、 N_e 、 N_μ 、質量組成への依存を説明する。
- Gaisser–Hillas 関数は、実際の縦方向発達プロファイル全体をフィットする。

と理解するとよい。

1.4 空気シャワーの横方向分布とシャワー曲面

第 1.3 節では、空気シャワーが大気中でどのように増殖し、どこで極大に達するかという縦方向発達を見た。地上アレイで実際に観測されるのは、それに加えて、シャワー軸のまわりに粒子がどう広がるかという空間構造と、粒子群がどのような時刻構造で到来するかとい

う時間構造である。ここでは、そのうち横方向分布とシャワー曲面の構造を整理する。

1.4.1 横方向分布とは何か

地上の観測面において、シャワー軸からの距離を r とする。このとき、半径 r の位置における粒子の単位面積あたりの面密度を、一般に

$$\rho(r) \quad (1.89)$$

と書く。ただし、実際には何の粒子を数えるかを明示する必要があり、電子成分なら $\rho_e(r)$ 、ミューオン成分なら $\rho_\mu(r)$ 、荷電粒子全体なら $\rho_{ch}(r)$ のように書き分けるのが自然である。

粒子の分布が軸対称であるなら、半径 r から $r + dr$ までの環状の領域に含まれる粒子数は

$$dN = 2\pi r \rho(r) dr \quad (1.90)$$

と表される。以後に現れる NKG 型の関数や AGASA の経験式は、全粒子数そのものではなく、地上での粒子密度分布 $\rho(r)$ を記述する式である [24–26]。

1.4.2 なぜ横方向に広がるのか

空気シャワーが横方向に広がる主な原因は、粒子種ごとに次のように整理できる。

- 電磁成分では、低エネルギー電子・陽電子の多重クーロン散乱が横方向の広がりを強く支配する。
- 電子・光子は、制動放射や対生成を繰り返す過程そのものによっても角度広がりを持つ。
- ミューオンは、主として親パイオン・K 中間子の崩壊時に得る横方向運動量と、その後の比較的小さい散乱によって横方向へ広がる。

PDG でも、電磁シャワーの横方向の広がりは主として低エネルギー電子のクーロン散乱で決まり、その代表スケールが Gert Moliere に由来するモリエール半径であると整理されている [1, 19]。一方、ミューオン成分は生成時の横運動量を反映してより平坦な分布を持ちやすく、遠距離まで伸びやすい [27]。その結果、電子成分は比較的中心付近に集まりやすいのに対し、ミューオン成分は遠距離でも重要になりやすい。この違いは、後で述べるシャワー曲面の構造にも影響する [27]。

1.4.3 モリエール半径

モリエール半径は、電磁シャワーの横方向の代表スケールである。電子・陽電子が散乱を繰り返す結果、電磁成分の大部分はこのスケールの内側に収まる [19]。モリエール半径を質量厚さで表した量を $R_M^{(X)}$ とすると、

$$R_M^{(X)} = X_0 \frac{E_s}{E_{\text{crit}}} \quad (1.91)$$

で与えられる。ここで E^{crit} はその物質における電子の臨界エネルギーであり、 $E_s \simeq 21 \text{ MeV}$ である [19]。局所的な空気密度を ρ_{air} とすると、幾何学的長さで表したモリエール半径は

$$r_M = \frac{R_M^{(X)}}{\rho_{\text{air}}} \quad (1.92)$$

となる。平均的には、電磁シャワーのエネルギーの約 90% が半径 r_M の円柱内に、約 99% が $3.5r_M$ の内側に含まれる [19]。

第 1.3 節で見たように、放射長 X_0 は縦方向発達の代表尺度であった。これに対して、モリエール半径は横方向広がり代表尺度であり、電磁成分の横方向分布を記述する際の自然なスケールを与える。この対応のため、NKG 型の関数では r/r_M のような無次元半径が基本変数として現れる [24, 25]。

モリエール半径を幾何学的長さ r_M で表すと、その値は局所的な空気密度に依存する。空気が薄いほど、同じ質量厚さに対応する幾何学的距離は大きくなるので、モリエール半径をメートルで表した値は高度とともに大きくなる。PDG の乾燥空気 (1 気圧) の表では、空気に対する質量厚さ表示のモリエール半径は $R_M^{(X)} \simeq 8.8 \text{ g/cm}^2$ と与えられている [21]。AGASA では、横方向分布式の半径スケールとして、Akeno 観測高度に対し「観測高度より 2 放射長上空」で定義されたモリエール単位 R_M を使い、その値を

$$R_M = 91.6 \text{ m} \quad (1.93)$$

としている [26, 28]。このことは、モリエール半径をメートルで使う際には観測高度を明示する必要があることを示している。

ただし、モリエール半径はあくまで電磁成分の代表スケールである。実際の空気シャワー全体の横方向分布には、ハドロン成分やミューオン成分が混ざり、さらに実験では検出器応答も重なる。したがって、空気シャワー全体の横方向分布がモリエール半径だけで決まるわけではなく、実験解析では経験式による補正が必要になる [26, 28]。

1.4.4 電子成分の横方向分布と NKG 型の考え方

電磁成分の横方向分布を表す古典的な関数として、Jun Nishimura、Koichi Kamata、Kenneth Greisen に由来する Nishimura–Kamata–Greisen (NKG) 型の分布が広く用いられる [24, 25]。代表的には、電子成分の面密度を

$$\rho_e(r) = \frac{N_e}{r_M^2} C(s) \left(\frac{r}{r_M} \right)^{s-2} \left(1 + \frac{r}{r_M} \right)^{s-4.5} \quad (1.94)$$

のように書く。ここで N_e は観測深さにおける電子数、 r_M は横方向スケール、 s はシャワー年齢である。規格化定数 $C(s)$ は

$$C(s) = \frac{\Gamma(4.5 - s)}{2\pi \Gamma(s) \Gamma(4.5 - 2s)} \quad (1.95)$$

であり、 $0 < s < 2.25$ の範囲では、式 (1.94) を面積積分すると N_e が得られる。この式から分かるように、NKG 型では

- N_e が分布の規格化を決める。
- r_M が横方向の広がり の尺度を決める。
- s が中心付近と外側の勾配を含む分布形状を決める。

したがって、NKG 型は電磁成分の横方向分布を理解するための基準形であり、後で述べる AGASA の式は、これを地上アレイ解析向けに経験的に修正したものとして位置づけられる。

1.4.5 AGASA の横方向分布式

広大な地上アレイでは、シャワー軸から数百 m から km スケールまでを含めて粒子密度分布を表す必要がある。そのため、単純な NKG 型だけではなく、遠距離側の減衰と天頂角依存を取り入れた経験式が用いられる。AGASA では、荷電粒子密度に対して John Linsley に由来する修正 Linsley 型の式

$$\rho_{\text{ch}}(r, \theta) = A \left(\frac{r}{R_M} \right)^{-\alpha} \left(1 + \frac{r}{R_M} \right)^{-(\eta(\theta)-\alpha)} \left\{ 1 + \left(\frac{r}{1000 \text{ m}} \right)^2 \right\}^{-\delta}, \quad (1.96)$$

$$\alpha = 1.2, \quad \delta = 0.6, \quad R_M = 91.6 \text{ m},$$

$$\eta(\theta) = (3.97 \pm 0.13) - (1.79 \pm 0.62)(\sec \theta - 1)$$

が用いられる [26, 29]。ここで A は規格化を決めるフィットパラメータであり、 R_M は Akeno で定義されたモリエール単位である。

この式の役割は、シャワー軸近傍だけでなく、地上アレイが実際にサンプリングする遠距離側まで含めて荷電粒子密度を安定に記述することにある。とくに

- $(r/R_M)^{-\alpha}$ が中心付近の勾配を与える。
- $(1 + r/R_M)^{-(\eta-\alpha)}$ が中間距離での落ち方を与える。
- $\{1 + (r/1000 \text{ m})^2\}^{-\delta}$ が遠距離側の追加減衰を与える。

という分担になっている。

AGASA では、この分布をフィットして $r = 600 \text{ m}$ における密度あるいは信号の代表値 $S(600)$ を求め、これを一次粒子エネルギーの推定量として用いる [28]。したがって、式 (1.96) は単なる経験式ではなく、地上アレイ解析においてコア位置推定とエネルギー推定をつなぐ中心的な式である。

1.4.6 電子成分・ミューオン成分・荷電粒子全体の違い

横方向分布を議論するときには、何を測っているかを常に区別する必要がある。

- 電子成分は中心付近で卓越しやすく、電磁シャワーの構造を強く反映する。
- ミューオン成分はより平坦な横方向分布を持ち、遠距離で相対的に重要になる。
- 荷電粒子密度 $\rho_{\text{ch}}(r)$ は、電子・陽電子やミューオンなどの荷電粒子を含む。
- シンチレータ信号 $S(r)$ は、荷電粒子に加えて、光子の転換や検出器応答の影響も受

ける。

このため、理論的な $\rho_e(r)$ と実験で扱う $S(r)$ や $\rho_{ch}(r)$ は一般には同一ではない。地上アレイで用いられる横方向分布式は、純粋な電磁成分の分布というより、観測器が実際に記録する有効な分布を表していると理解すべきである [26–29]。

1.4.7 シャワー曲面の構造

地上アレイでは、粒子密度だけでなく到来時刻の情報も重要である。シャワー前面は理想化すれば平面に近いが、実際には曲率を持つ曲面として到来し、さらにその面のまわりに有限の時間幅を持つ。AGASA 型の解析では、接平面の伝播時刻 T_f に対する平均遅れ T_d と、時間分布の幅 T_s を用いて前面構造を表すのが自然である [28–30]。

粒子は同じ生成点から同じ経路を飛ぶわけではない。生成高度の違い、散乱、横方向運動量、速度の違いによって、軸から遠い粒子ほど平均的に長い経路を通り、遅れて地上へ到来しやすい。その結果、シャワー軸付近の粒子が先に、軸から遠い粒子が後に到来するため、地上で観測されるシャワー前面は平面から遅れ側へ湾曲する [27, 30]。

シャワー軸から遠いほど、平均到来時刻の遅れは大きくなる。この遅れは経験式で表され、到来方向やコア位置の再構成に利用される。広い地上アレイでは、まず平面近似で方向の初期値を求め、その後に曲率と時間幅を取り入れて再構成を改善する、という手順がよく用いられる [28–30]。

ミューオンは比較的高エネルギーで直進性が高く、生成後の散乱も小さいため、前面の先頭を作りやすい。これに対して、電子・光子成分は散乱と電磁カスケードの影響を強く受け、時間幅が大きくなりやすい。そのため、遠距離や大天頂角ではミューオン優勢となり、シャワー曲面の見え方も変化する [27]。

地上アレイ解析では、横方向分布は主としてコア位置とシャワーサイズ推定に、シャワー曲面の時間構造は主として到来方向再構成に効く。実際の再構成では、この二つを同時に用いて、イベントの幾何とエネルギーを決める [28]。

1.4.8 AGASA の式とシャワー曲面をどう結びつけるか

地上アレイ解析の観点から見ると、AGASA の経験式群は次の三つの役割に整理できる。

- 空間構造は、式 (1.96) によって $\rho(r)$ を記述し、コア位置と $S(600)$ を決める。
- 時間構造は、シャワー曲面の平均遅れ $T_d(r)$ と時間幅 $T_s(r)$ を用いて到来方向の再構成を補正する。
- 観測量への接続では、 $\rho(r)$ からエネルギー推定量 $S(600)$ を求め、 $T_d(r)$ と $T_s(r)$ から到来方向を求める。

このように、横方向分布とシャワー曲面は、地上アレイが測る空間構造と時間構造をそれぞれ表し、観測量から物理量を復元する際に相補的な役割を果たす [28]。

参考文献

- [1] U.F. Katz and A. Haungs, *Cosmic Rays*, *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.
- [2] T. Stanev, *High Energy Cosmic Rays*, Springer, Berlin, 2 ed. (2004), [10.1007/978-3-540-85148-6](https://doi.org/10.1007/978-3-540-85148-6).
- [3] V.F. Hess, *Über Beobachtungen der durchdringenden Strahlung bei sieben Freiballonfahrten*, *Phys. Z.* **13** (1912) 1084.
- [4] R.A. Millikan, *High Frequency Rays of Cosmic Origin*, *Science* **62** (1925) 445.
- [5] P. Carlson, *A century of cosmic rays*, *Physics Today* **65** (2012) 30.
- [6] S. Gabici, C. Evoli, D. Gaggero, P. Lipari, P. Mertsch, E. Orlando et al., *The origin of Galactic cosmic rays: challenges to the standard paradigm*, *Int. J. Mod. Phys. D* **28** (2019) 1930022.
- [7] E. Fermi, *On the Origin of the Cosmic Radiation*, *Phys. Rev.* **75** (1949) 1169.
- [8] L.O. Drury, *An introduction to the theory of diffusive shock acceleration of energetic particles in tenuous plasmas*, *Reports on Progress in Physics* **46** (1983) 973.
- [9] R.D. Blandford and J.P. Ostriker, *Particle acceleration by astrophysical shocks*, *Astrophys. J. Lett.* **221** (1978) L29.
- [10] A.M. Hillas, *The Origin of Ultra-High-Energy Cosmic Rays*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* **22** (1984) 425.
- [11] K. Kotera and A.V. Olinto, *The Astrophysics of Ultrahigh-Energy Cosmic Rays*, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* **49** (2011) 119.
- [12] N. Globus and R. Blandford, *Ultra High Energy Cosmic Ray Source Models: Successes, Challenges and General Predictions*, *EPJ Web Conf.* **283** (2023) 04001.
- [13] Z. Cao, S. Chen, R. Liu and R. Yang, *Ultra-High-Energy Gamma-Ray Astronomy*, *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **73** (2023) 341.
- [14] P. Cristofari, *The transition from Galactic to extragalactic cosmic rays: The high-energy end of the Galactic spectrum*, *EPJ Web Conf.* **283** (2023) 04002.
- [15] TELESCOPE ARRAY COLLABORATION collaboration, *Cosmic ray mass composition measurement in the energy range from $10^{16.5}$ eV to $10^{18.5}$ eV observed with the TALE hybrid detector*, *Phys. Rev. D* **113** (2026) 062003 [[arXiv/2603.14804](https://arxiv.org/abs/2603.14804)].
- [16] PIERRE AUGER COLLABORATION collaboration, *Observation of a large-scale anisotropy in the arrival directions of cosmic rays above 8×10^{18} eV*, *Science* **357** (2017) 1266.
- [17] Pierre Auger and Telescope Array Collaborations, *2022 report from the Auger-TA working group on UHECR arrival directions*, *EPJ Web Conf.* **283** (2023) 03002.
- [18] J. Matthews, *A Heitler model of extensive air showers*, *Astroparticle Physics* **22** (2005) 387.

- [19] D.E. Groom and S.R. Klein, *Passage of Particles Through Matter*, *Phys. Rev. D* **110** (2024) 030001.
- [20] W. Heitler, *The Quantum Theory of Radiation*, Oxford University Press, Oxford, 2 ed. (1944).
- [21] Particle Data Group, *Atomic and nuclear properties of air (dry, 1 atm)*, (2014) Atomic and Nuclear Properties of Materials table.
- [22] H. Montanus, *An extended Heitler–Matthews model for the study of the longitudinal development and the number of muons in cosmic ray air showers*, [[arXiv/1311.0642](#)] (2013).
- [23] T.K. Gaisser and A.M. Hillas, *Reliability of the Method of Constant Intensity Cuts for Reconstructing the Average Development of Vertical Showers*, in *Proceedings of the 15th International Cosmic Ray Conference (Plovdiv)*, vol. 8, pp. 353–357 (1977).
- [24] K. Kamata and J. Nishimura, *The Lateral and the Angular Structure Functions of Electron Showers*, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **6** (1958) 93.
- [25] K. Greisen, *Cosmic ray showers*, *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* **10** (1960) 63.
- [26] S. Yoshida et al., *Lateral distribution of charged particles in giant air showers above EeV observed by AGASA*, *J. Phys. G* **20** (1994) 651.
- [27] L. Cazon, R.A. Vazquez, A.A. Watson and E. Zas, *Time structure of muonic showers*, *Astropart. Phys.* **21** (2004) 71.
- [28] M. Takeda et al., *Energy determination in the Akeno Giant Air Shower Array experiment*, *Astropart. Phys.* **19** (2003) 447.
- [29] M. Teshima et al., *Properties of 10^9 GeV– 10^{10} GeV Extensive Air Showers at Core Distances Between 100 m and 3000 m*, *J. Phys. G* **12** (1986) 1097.
- [30] J. Linsley and L. Scarsi, *Arrival times of air shower particles at large distances from the axis*, *Phys. Rev.* **128** (1962) 2384.